Markforged

航空 · 适航批准增材制造



批准的不只是零件，是整条产线

澳大利亚 Plane Support 以 Markforged FX10 建立专属航空增材制造实验室，为 McDermott Aviation 的 Bell 214B 制造客舱空调风管，取得澳大利亚民航安全局（CASA）APMA 批准。

PLANE SUPPORT × MCDERMOTT AVIATION · QUEENSLAND, AUSTRALIA · 2026

APMA
CASA 零件制造商批准
214B（B-1）客舱空调风管

~2 年
研制与适航审定历时
全程与 CASA 磋商

29 架
McDermott 运营之 Bell 214
15×214B + 14×214ST

FX10
航空增材制造实验室
核心平台

01

挑战

THE CHALLENGE

批准主体 APPROVAL HOLDER Plane Support（澳大利亚航空工程 / 制造 / 维修，服务全球航空业近 30 年）	项目发起 INITIATED BY McDermott Aviation — 澳大利亚最大私营直升机运营商，昆士兰 Sunshine Coast
机型 AIRCRAFT Bell 214B（B-1）· McDermott 为 214B / 214ST 型号合格证持有人	零件 PART 客舱空调风管 Cabin air conditioning ducting
法规框架 FRAMEWORK CASA APMA 批准 · 扩大既有 CASA Part 21K 增材制造范围	平台 PLATFORM Markforged FX10 · 专设航空增材制造实验室

Bell 214B 已停产。McDermott Aviation 运营全球最大的 Bell 214 系列机队——15 架 214B 与 14 架 214ST，承担航空消防、吊装作业、农业喷洒、基础设施支持与应急救援任务。机队规模越大，**零件断供的代价就越直接**：部分零件在原有供应渠道已难以获取，而一个找不到的零件，就是一架停在机库里的飞机。

更关键的是责任归属。McDermott 同时持有 214B 与 214ST 两型的**型号合格证（Type Certificate）**——这型机的长期支持，没有别人可以接手。

> 「等不到零件的飞机，就是不会动的飞机。能在昆士兰本地做出批准件，我们对这件事的掌控力完全不同。」
>
> — **John McDermott**，Founder & President, McDermott Aviation



获批的那一类零件：Bell 214B 客舱空调风管，以 Markforged FX10 打印。照片：Plane Support

02

解决方案

THE SOLUTION

Plane Support 承担工程、制造与适航审定，McDermott 提供数十年运营与维修这型机的经验，Markforged 在澳大利亚的经销伙伴 Invenio 提供本地技术支持。两家公司用了**近两年**，直接与 CASA 磋商，把一只风管从原件走到批准件。

1 → 2 → 3 → 4

3D 扫描

采集原厂 214B 风管，建立精确数字模型

逆向工程

面向增材制造重新设计；打印前以 Markforged Simulation 验证结构

建立产线

以 Markforged FX10 为核心，设立专属航空 AM 实验室

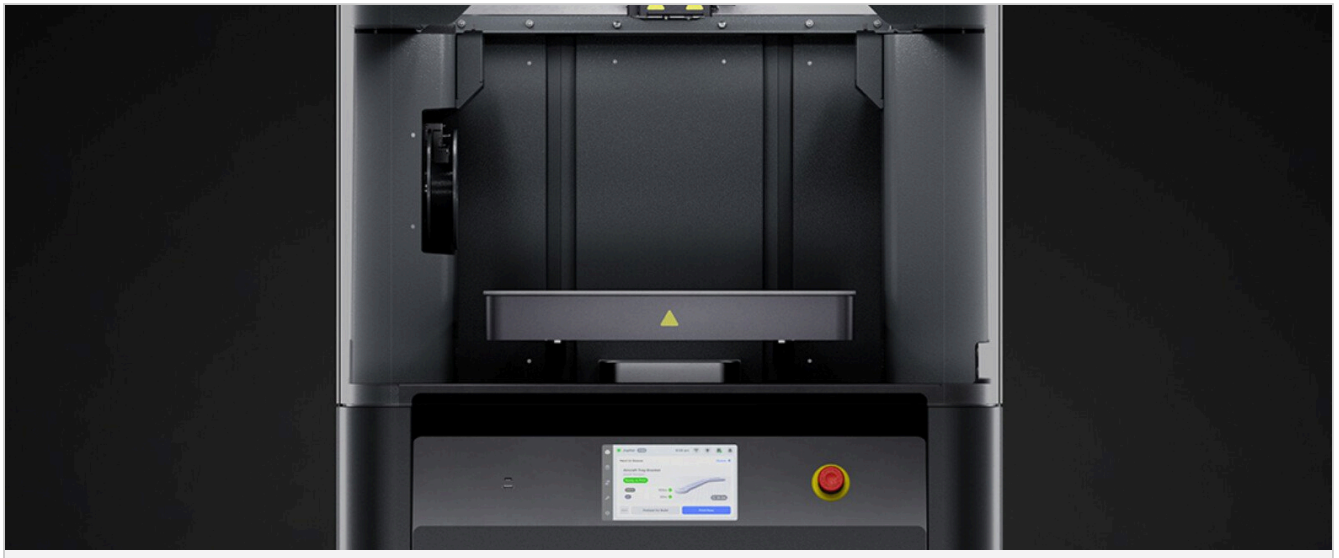
适航审定

自建质量体系、生产控制与检验方法，逐项向 CASA 证明

什么是 APMA 与 Part 21K?

APMA（Australian Parts Manufacturer Approval）是澳大利亚民航安全局 CASA 的零件制造商批准：允许非原厂制造方合法生产特定航空器零件并装机使用，批准绑定「谁造、造什么、怎么造」。

Part 21K 则是零件制造的适航规章类别。本次批准扩大了 Plane Support 既有的 Part 21K 增材制造能力范围——意味着这套能力不是为这一只零件而生，而是可以向其他零件延伸。



平台：Plane Support 为本项目设立专属航空增材制造实验室，核心是 **Markforged FX10** 工业级打印平台。图为 FX10 原厂照片。

> 「风管听起来很简单，真要复制就不是了。这些是复杂的型面，必须精准贴合、在机上的表现要跟原件一模一样——而这每一步我们都得向 CASA 证明。」
>
> — **Jason Hazell**，Director of Engineering, Plane Support

03

批准的范围

WHAT WAS APPROVED

批准对象与范围

SCOPE OF THE CASA APPROVAL

批准主体	**Plane Support** —— 作为零件制造商
批准零件	Bell **214B（B-1）客舱空调风管**
批准框架	CASA **Australian Parts Manufacturer Approval（APMA）**
连带效果	扩大 Plane Support 既有 **CASA Part 21K** 增材制造能力范围
既有资质	Part 21K · Part 21G · Part 145，并运行 **AS9100** 质量管理体系

APMA
CASA 零件制造商批准
可合法制造并装机

21K
既有 Part 21K 范围
因本项目向外扩大

~2 年
研制与审定历时
全程与 CASA 磋商

1 → n
同一套程序可延伸至
其他零件与其他机型

这份批准真正的产出，不是那只风管，而是**一条走通了的路径**：没有先例可循时，程序、质量体系与检验方法都是从零建立，再逐项向主管机关证明。底子建好之后，下一只零件走的是同一条路。

> 「我们没有现成的流程可以照搬，所以自己做出程序、质量体系与检验方法，再跟 CASA 一步步走过。这套底子，现在成了我们做其他零件、其他机型的通路。」
>
> — **Jason Hazell**，Director of Engineering, Plane Support

用语说明

CASA 批准的对象，是 Plane Support 作为制造商、以及该特定零件的制造方案；Markforged FX10 是该获批工艺中所使用的平台。精准的说法是「**以 Markforged FX10 为核心所建立的工艺，取得 CASA APMA 批准**」。公开新闻稿未披露交期与成本数字，本文因此不作推算。

04

意义与脉络

SIGNIFICANCE & LINEAGE

对**机队与型号合格证持有人**而言，老机型的停产件从此有了合法的本地补给路径，不必完全受原厂供应链的节奏支配。对**MRO 与零件制造商**而言，APMA 与 Part 21K 是可积累的资质资产——第一只零件最难，之后是沿用。本案也说明了一件事：适航审定的门槛落在**程序与检验**，不在打印设备本身。

这条脉络上，Markforged 平台在民航认证件的既有记录如下：

2024

Spectrum Networks × ALOFT AeroArchitects（美国）

以 FX10 与 X7 平台，单年产出 10,000+ 件已装机的认证零件；激光测微仪逐层检测并自动产出符合性报告。服务 VIP／公务机客舱与停产件复制。

认证

Cabin Management Solutions（美国）

Onyx FR-A／Carbon Fiber FR-A 通过 NCAMP 程序在 X7 上完成认证，已开发 100+ 件 end-use 飞行件，具完整材料追溯。

材料

阻燃级复材与连续纤维

Onyx FR-A／CF FR-A 对应 FAA 14 CFR 25.853 客舱阻燃要求；连续纤维复材提供铝等级强度，重量约为三分之一。

2026

Plane Support × McDermott Aviation（澳大利亚 · 本案）

以 FX10 为核心的工艺取得 CASA APMA 批准，制造 Bell 214B 客舱空调风管；材料 Onyx FR-A，打印前以 Markforged Simulation 验证。



型号合格证的责任：McDermott Aviation 创始人兼总裁 John McDermott —— 「这架飞机的型号合格证在我们手上，所以让它持续可被支持，责任就在我们身上。」

05

让举证站得住脚的三件事

MATERIAL · INSPECTION · SIMULATION

Plane Support 自建了程序、质量体系与检验方法——这是举证工作的主体。Markforged 于 2026 年 10 月 28 日发布的官方案例，点出让这套举证站得住脚的三个环节：**Onyx FR-A** 的批次级材料追溯、Plane Support 依 Part 21K 自建的**无损检验方法**，以及打印前以 **Markforged Simulation** 验证结构。

材料

Onyx FR-A — 批次级材料追溯

Markforged 的航空级阻燃材料，以微碳纤维增强的尼龙。官方案例指出，Onyx FR-A 提供**完整的批次级材料追溯（lot-level traceability）**，正是适航框架要求的文件与可重复性。FR-A 对应 **FAA 14 CFR 25.853** 客舱阻燃要求，已在 X7 上完成 NCAMP 认证，**FX10 使用同款材料**。

检验

无损检验 — Plane Support 依 Part 21K 自建

没有先例可循，Plane Support 依 **CASA Part 21K** 从零建立程序、质量控制与**无损检验方法**，逐项向 CASA 证明工业级复材增材制造能稳定达到航空安全标准。这套程序是 Plane Support 自己的资质资产，也是向其他零件、其他机型延伸的基础。

仿真

Markforged Simulation — 打印前验证结构

逆向工程后的风管内部几何复杂，需要严格的结构验证。工程团队在打印前以 **Markforged Simulation** 分析并优化零件性能：在 Eiger 内仿真零件强度与刚度，预测载荷下的变形，并自动配置打印参数。

> 「Plane Support 与 McDermott Aviation 的这个里程碑，是增材制造在全球航空航天产业的关键时刻。他们结合 FX10 的工业级精度、Markforged Simulation 的预测能力，以及航空级 Onyx FR-A 的批次级追溯，正面解决了关键的供应瓶颈，证明完全通过认证、可上机飞行的复材零件，能以可预期的方式在本地生产，让执行关键任务的飞机持续升空。」
>
> — **Richard Elving**，Head of Sales - APAC, Markforged

方案层级说明

Markforged Simulation 属 Digital Forge Complete（DFC）Advanced 方案模块，非购机即附；On-Prem（禁用云端）环境的功能范围另有差异。导入前请确认方案层级与机型支持。

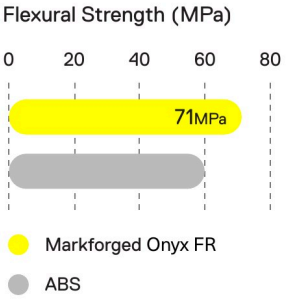
06

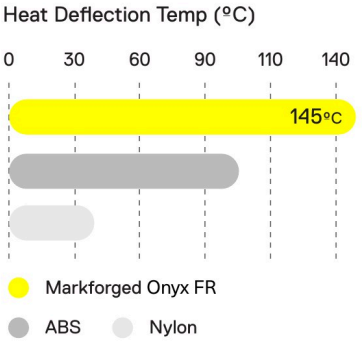
材料介绍：Onyx FR-A

MATERIAL PROFILE

本项目的风管以 **Onyx FR-A** 打印。它是 Markforged 阻燃复材 Onyx FR 的航空版本：同样是以微碳纤维增强的阻燃尼龙，再加上航空零件需要的两件事——**批次级材料追溯**，以及通过 **14 CFR 25.853** 对多数 3D 打印件所需的测试项目。Markforged 官方将它定位为针对航空航天、交通运输与汽车产业需求而设计的材料。







材料对比：弯曲强度与热变形温度，对照 ABS 与尼龙。图中标示为 Onyx FR；根据官方数据表，Onyx FR-A 这两项数值相同。图：Markforged 官方客户案例

71 MPa 弯曲强度 ASTM D790	**145** °C 热变形温度 ASTM D648 B	**3.6** GPa 弯曲模量 ASTM D790	**40** MPa 拉伸强度 ASTM D638

阻燃

阻燃、烟密度与毒性（FST）

2 mm 厚度通过 FAR 25.853 垂直燃烧（60 秒、12 秒）与水平燃烧，以及 Boeing BSS 7239 燃烧毒性；烟密度在 3.7 mm 通过。热释放（Heat Release）在 3.7 mm 试样未通过——根据 FAA 政策声明 PS-ANM-25.853-01-R2，暴露面积低于门槛的客舱内饰件，多数不需要做这一项；个别零件是否适用，仍须依零件条件判定。

机型

X7、FX10、FX20 均可打印，可加连续碳纤维

三款机型都能打印 Onyx FR-A，也都可以用 **Carbon Fiber FR-A** 连续碳纤维增强；数据表列出 Carbon Fiber FR-A 的弯曲强度为 540 MPa。官方案例没有说明本项目风管是否加入连续纤维。

数值引自 Markforged《Onyx FR-A and Carbon Fiber FR-A Supplemental Datasheet》REV 1.2A（2025 年 6 月 16 日）。实际性能会因环境条件、零件几何、打印方向与载荷条件而异。

Markforged

最难的从来不是打印出来，是证明它可以上飞机。

Proving it can fly is the hard part.

Plane Support 用了近两年，把一只 Bell 214B 风管从扫描、逆向、重新设计，一路走到主管机关签字。程序、质量体系与检验方法齐备之后，下一只零件、下一型飞机，走的是同一条路——这就是为什么这份批准的价值，远大于那只零件本身。

SOURCES

Markforged — “Markforged Technology Powers Milestone CASA Approval for Flight-Ready 3D-Printed Components on Heavy-Lift Firefighting Helicopters” (2026-10-28)

Markforged Customer Success Story — Plane Support (2026-10)

Markforged — Onyx FR-A and Carbon Fiber FR-A Supplemental Datasheet, REV 1.2A (2025-06-16)

AerialFire Magazine — “Plane Support Gains CASA Approval for 3D Printed 214B Helicopter Parts” (2026-10-12)

Plane Support — planesupport.com · McDermott Aviation — mcdermottaviation.com · Invenio — invenio3d.com.au

注：本文事实、人物职务、引语、法规框架与时间线，引自 Markforged 2026 年 10 月 28 日官方新闻稿与客户案例，以及 Plane Support 与 McDermott Aviation 2026 年 10 月 12 日联合发布之新闻稿（机队架数等运营数字出自后者）；中文由 Markforged 大中华区整理。CASA 批准之对象为 Plane Support 作为制造商及其特定零件制造方案，非对任何打印设备品牌之适航背书。公开资料未披露交期与成本，本文未作推算。材料数值引自 Onyx FR-A 官方补充数据表 REV 1.2A。人物与零件照片：Plane Support。